

推荐PM手把手入门第16讲：推荐系统时效性详解，为什么推荐池必须是"流动的"？

👉 上一讲我们聊了负反馈处理，用户点了"不感兴趣"后系统该怎么办。今天想跟你聊一个同样重要、但常被忽视的问题：**时效性**。

前段时间我在刷某个小论坛的信息流时突然发现，明明是晚上 10 点，推给我的内容居然还有"早安问候""早餐推荐"，甚至有个"今日运势"类的帖子发布时间是三天前早 8 点。

当时我第一反应是：这个推荐系统是不是"坏了"？

这就是我们今天要聊的核心：**推荐系统不能只看数据好不好，还要看"这个数据是什么时候产生的"**。

什么是时间衰减？



时间衰减的本质是：**内容的价值会随时间推移而下降。**

这个"下降"不是线性的，也不是所有内容都一样，而是要根据内容类型、业务场景来设计不同的衰减曲线。

举个例子：

- **新闻资讯**：发布 2 小时后价值就开始快速下跌
- **知识科普**：可能 1 年后依然有价值
- **热点话题**：3 天内是黄金期，之后断崖式下跌
- **节日内容**：只在特定日期前后有效

如果不做时间衰减，系统就会变成"僵尸推荐"——不断翻旧内容，用户越刷越觉得"这平台过时了"。

为什么推荐系统必须是"流动的"？



我们做推荐时，常常会陷入一个误区：**把推荐当成一个静态的排序问题**。算法工程师排好序、PM 定好策略、上线后就不管了，只要数据不崩就继续跑。

但现实是：**用户的需求在变，内容的价值在变，时间也在流动。**

如果系统不"流动"，会出现 3 个致命问题：

1. 用户觉得内容陈旧

想象一下，你早上刷到一条"昨晚突发新闻"，点进去发现是 3 天前的事——你还会信任这个平台的推荐吗？

时效性是内容平台的生命线。用户不会理解什么召回、排序、打分，他们只会觉得"这平台信息更新太慢了"。

2. 创作者失去动力

如果一条内容发布 3 天后依然占据流量，那新内容怎么出头？

创作者会发现：**发新内容不如炒旧内容**，平台的内容生态就会停滞。

3. 系统陷入"历史包袱"

没有时间衰减的系统，会不断累积高分内容。久而久之，新内容很难竞争过"历史爆款"，系统变成了"怀旧频道"。

时间衰减的设计思路

好，明白了为什么要做时间衰减，接下来的问题是：**怎么做？**

这里有 3 个层次的设计思路。

层次 1：粗暴但有效——固定窗口过滤

最简单的做法：**超过 N 天的内容，直接不召回。**

举个例子，某资讯类 App 的策略：

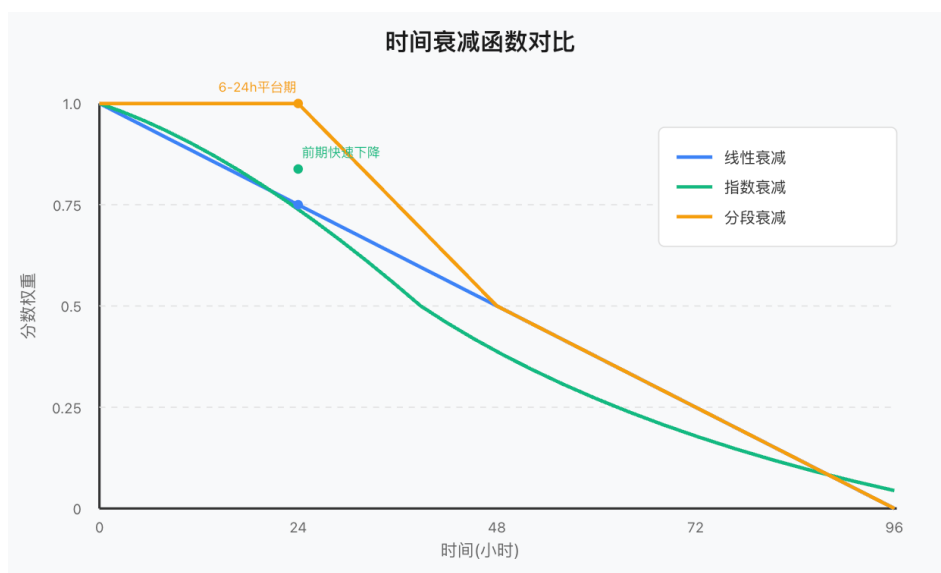
- 热点新闻：只召回 24 小时内的
- 深度报道：召回 7 天内的
- 知识科普：召回 30 天内的

优点：**简单、可控、好调整** 缺点：**一刀切，可能错失优质长尾内容**

但对于很多场景，这个方法已经够用了。

层次 2：更精细——衰减函数

如果你不想"一刀切"，可以给内容的分数乘以一个时间衰减系数。



时间衰减函数对比图

详细地说，常见的三种衰减函数如下：

3.1 线性衰减

代码块

```
1 score_final = score_base × (1 - t / T)
```

- t : 内容发布至今的时间
- T : 内容的"有效期"

这个公式的意思是：**时间越久，分数越低**，到了 T 就直接归零。

3.2 指数衰减

代码块

```
1 score_final = score_base × e(-λt)
```

- λ : 衰减速率

指数衰减的特点是：**前期快速下跌，后期趋于平缓。**

这更符合真实场景——热点在前 3 小时最火，之后热度逐渐减弱但不会完全归零。

3.3 分段衰减

不同时间段用不同的衰减速率：

- 0-6 小时：不衰减
- 6-24 小时：慢速衰减
- 24 小时后：快速衰减

这种方式更灵活，可以针对业务特点调整。

一个完整的案例：信息流的时间衰减策略

我们用一个完整的案例来串一遍。

假设你负责一个内容社区的推荐系统，用户刷信息流时，你希望：

- **新鲜度**：优先展示最新内容
- **质量**：不能只看新，还要看内容质量
- **多样性**：不能全是新内容，也要有经典好文

你的策略可以这样设计：

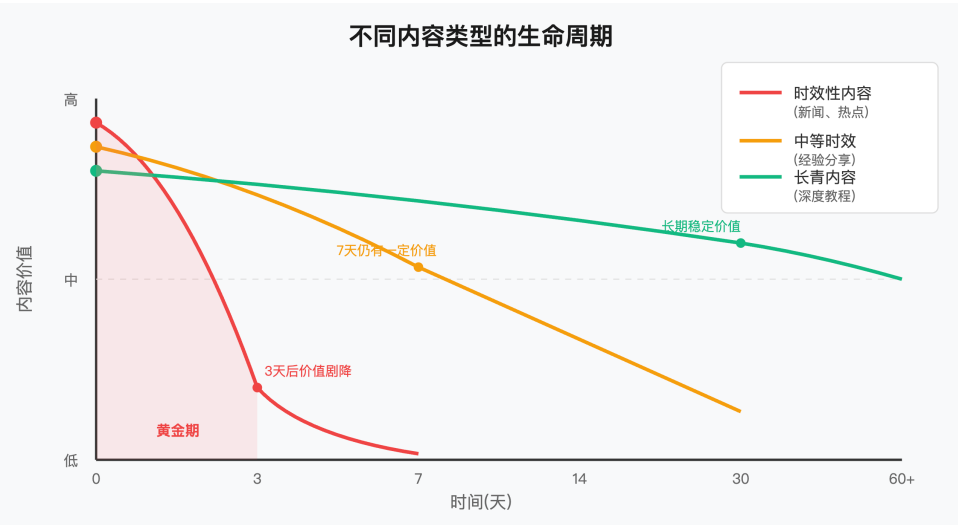
Step 1：内容分层

先把内容分成 3 类：

- **时效性内容**：新闻、热点、日常分享
- **中等时效**：知识科普、经验分享
- **长青内容**：深度文章、教程、工具推荐

Step 2：为每类内容设计衰减函数

不同内容有不同的生命周期，如下所示：



内容类型生命周期对比图

我们可以为不同内容类型设置不同的衰减函数：

内容类型	衰减函数	有效期
时效性内容	指数衰减， $\lambda=0.3$	3 天
中等时效	线性衰减	14 天
长青内容	缓慢衰减， $\lambda=0.05$	无上限

Step 3：在排序时应用衰减

最终分数计算：

代码块

```
1 score_final = score_base × decay_factor × freshness_boost
```

- `score_base`：模型预估的点击率、互动率等
- `decay_factor`：时间衰减系数
- `freshness_boost`：新鲜度加权（可选）

Step 4：监控与调整

上线后要持续观察：

- 新内容曝光率：是否足够？
- 用户反馈：是否觉得内容陈旧？

- **创作者数据**：新内容是否有足够流量？

根据数据反馈，调整衰减参数。

PM 的实际工作颗粒度

理论讲完了，回到实际工作，PM 在时间衰减这件事上要做什么？

1. 定义"时效性"的业务标准

算法不会告诉你什么内容该多久过期，这是 PM 要定的。

你需要：

- 理解业务场景：用户刷这个内容的目的是什么？
- 分析内容特性：哪些内容时效性强？哪些是长青？
- 制定分层标准：定义清晰的内容分类规则

2. 设计衰减策略

根据业务目标，选择衰减方式：

- 要不要设固定窗口？
- 用线性还是指数？
- 不同内容类型的参数分别是多少？

这些都是 PM 要输出的策略文档。

3. 与算法对齐

把策略翻译成算法能理解的语言：

- 时间字段从哪里取？（发布时间？更新时间？）
- 衰减系数怎么计算？
- 在召回阶段还是排序阶段应用？

4. 设计实验验证

时间衰减不是拍脑袋，要做 AB 实验：

- 对照组：不做时间衰减
- 实验组：应用时间衰减策略

观察指标：

- 用户留存率
- 内容消费时长
- 新内容的曝光率
- 创作者活跃度

5. 持续优化

时间衰减的参数不是一次定死的，要根据数据反馈持续调整：

- 节假日要不要特殊处理？
- 爆款内容要不要延长有效期？
- 冷启动内容要不要减少衰减？

几个常见的坑

做时间衰减时，我踩过几个坑，分享给你：

坑 1：忽视内容类型差异

不要所有内容都用同一个衰减策略。

我见过有团队为了"简单"，给所有内容都设 3 天有效期，结果深度长文完全没流量，创作者集体跑路。

坑 2：过度依赖时间因子

时间衰减是辅助手段，不是唯一标准。

如果一条内容质量很高，即使发布 1 周了，依然值得推荐。不要让时间因子完全压制内容质量。

坑 3：没有监控兜底

时间衰减一旦设置不当，会导致推荐池枯竭——新内容不够，旧内容被过滤，用户刷不到东西。

一定要设计兜底机制：当可推荐内容不足时，自动放宽时间窗口。

小结

时间衰减看起来只是一个"时间参数"，但它背后反映的是：**推荐系统对"流动性"的理解**。

一个好的推荐系统，不是把分数最高的内容排上去就完事，而是要：

- 理解内容的生命周期
- 平衡新鲜度与质量
- 让用户感受到"这是一个活的平台"

作为 PM，你的价值不是写公式，而是**定义什么是"流动"**，并把它翻译成可执行的策略。